TRABAJO PRACTICO N° 6
Tema: Arboles Trie

1. Dibujar los Arboles Trie correspondientes para los siguientes conjuntos de palabras:
a) maestra, maestro, masa, mata, miel, miente, reloj, rojo, rueda, ruedo.
b) semana, casa, caso, canto, bota, canción, cantina, semanario, cantera, bote, cancan.

2. Implementar las operaciones básicas del TDA Arbol Trie usando:
a) Matriz.
b) Arreglos enlazados.
c) Listas enlazadas.

Probar las implementaciones con distintos conjuntos de palabras.

3. Implementar las siguientes operaciones para un Arbol Trie:
a) Devolver la cantidad de palabras almacenadas en el Arbol Trie.
b) Listar todas las palabras almacenadas en el Arbol Trie.
c) Mostrar todas las palabras almacenadas en un Arbol Trie, que comienzan con un determinado prefijo.
d) Modificar el algoritmo buscar, para que devuelva palabras parecidas a la buscada, en caso que esta no exista en el Arbol Trie. Nota: dos palabras son parecidas si las primeras (n / 2) letras coinciden.
e) Contar la cantidad de prefijos distintos existentes en el Arbol Trie.
f) ¿Qué ocurre si en lugar de buscar por prefijos queremos buscar por sufijos?. Dar una idea de cómo resolver el problema en ese caso.

4. Generar un Arbol Trie a partir de un archivo de texto. Probar las distintas operaciones del ejercicio anterior sobre el Arbol Trie en memoria y al finalizar la ejecución, almacenar el contenido del Arbol Trie en un archivo de texto. Hacerlo palabra por palabra.

5. Un algoritmo de compresión dado se basa en la repetición de secuencias que suelen existir en los archivos. Si se encuentra una secuencia larga que apareció con anterioridad, se sustituye la secuencia por una referencia *COPIA(X, Y)*, que indica que en ese lugar se deben colocar *X* caracteres empezando por los que aparecieron *Y* posiciones antes en ese mismo archivo. Por ejemplo, la cadena: "Modulador-Demodulador..." se comprimiría como: "Modulador-Dem*COPIA(8, 12)*...".
Utilizando Arboles Trie se facilitaría la búsqueda de secuencias que han aparecido con anterioridad. Hacer un programa que a partir de un archivo comprima los datos y los guarde en otro archivo; probar el proceso inverso.

6. En un Arbol Trie queremos representar palabras acentuadas, por lo que se propone añadir el conjunto de caracteres los siguientes (Á, á, É, é, Í, í, Ó, ó, Ú, ú). Explicar cómo afectaría a la memoria y al tiempo de ejecución, con las representaciones de arreglos enlazados y con listas enlazadas. ¿Qué otras alternativas existen para representar palabras con acento?.